

同济大学 2022—2023 学年期末

《数据结构》考试试卷（B 卷）

考试范围：《数据结构》；满分：100 分；考试时间：120 分钟

院/系：_____专业：_____姓名：_____考号：_____

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

注意事项：

1. 答题前填写好自己的姓名、专业、考号等信息
2. 本试题所有答案，应按试题顺序写在答题纸上，不必抄题，写清题号。写在试卷上不得分。

第 I 卷（选择题）

评卷人	得分

一、单项选择题：1~15 小题。下列每题给出的选项中，只有一个选项是符合题目要求的。

1. 在下列查找的方法中，平均查找长度与结点个数 n 无关的查找方法是（ ）
A. 顺序查找
B. 二分法
C. 利用二叉搜索树
D. 利用哈希（hash）表
2. 如果一棵完全二叉树共有 26 个结点，则必定有（ ）个结点的度为 1。
A. 0
B. 1
C. 3
D. 13
3. 下面关于图的遍历说法不正确的是（ ）
A. 遍历图的过程实质上是对每个顶点查找其邻接点的过程
B. 深度优先搜索和广度优先搜索对无向图和有向图都适用
C. 深度优先搜索和广度优先搜索对顶点访问的顺序不同，它们的时间复杂度也不相同
D. 深度优先搜索是一个递归的过程，广度优先搜索的过程中需附设队列
4. 字符串‘ababaabab’的 nextval 为（ ）
A. (0, 1, 0, 1, 04, 1, 0, 1)
B. (0, 1, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 1)
C. (0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1)

D. (0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1)

5. 二叉树的先序遍历和中序遍历如下：先序遍历：EFHIGJK；中序遍历：HFIEJKG。该二叉树根的右子树的根是：（ ）

A. E

B. F

C. G

D. H

6. (1) 求从指定源点到其余各顶点的迪杰斯特拉 (Dijkstra) 最短路径算法中弧上权不能为负的原因是在实际应用中无意义；

(2) 利用 Dijkstra 求每一对不同顶点之间的最短路径的算法时间是 $O(n^3)$ ；(图用邻接矩阵表示)

(3) Floyd 求每对不同顶点对的算法中允许弧上的权为负，但不能有权和为负的回路。

上面不正确的是（ ）

A. (1)，(2)，(3)

B. (1)

C. (1)，(3)

D. (2)，(3)

7. () 不是算法的基本特性。

A. 可行性

B. 长度有限

C. 在规定的时间内完成

D. 确定性

8. 分析以下程序段时间复杂度 ()

```
for(i=0; i<n; i++) //①
{
    y=y+1; //②
    for(j=0; j<=2*n; j++) //③
        x++; //④
}
```

A. $O(1)$

B. $O(\log n)$

C. $O(n)$

D. $O(n^2)$

9. 下列关于最小生成树的叙述中，正确的是 ()

I. 最小生成树的代价唯一

II. 所有权值最小的边一定会出现在所有的最小生成树中

III. 使用普里姆 (Prim) 算法从不同顶点开始得到的最小生成树一定相同

IV. 使用普里姆算法和克鲁斯卡尔 (Kruskal) 算法得到的最小生成树总不相同

A. 仅I

B. 仅II

C. 仅I、III

D. 仅II、IV

10. 就平均性能而言, 目前最好的内排序方法是 () 排序法。
- A. 冒泡
B. 希尔插入
C. 交换
D. 快速
11. 线索化的二叉树中, 某结点 *P 没有孩子的充要条件是 ()
- A. $p \rightarrow lchild = \text{NULL}$
B. $p \rightarrow ltag = 1 \ \&\& \ p \rightarrow rtag = 1$
C. $p \rightarrow ltag = 0$
D. $p \rightarrow lchild = \text{NULL} \ \&\& \ p \rightarrow ltag = 1$
12. 时间片轮转调度算法是为了 ()
- A. 多个终端能得到系统的及时响应
B. 使系统变得高效
C. 优先级较高的进程得到及时响应
D. 需要 CPU 时间最少的进程最先做
13. 用递归算法实现 n 个相异元素构成的有序序列的二分查找, 采用一个递归工作栈时, 该栈的最小容量应为 ()
- A. n
B. $\lfloor n/2 \rfloor$
C. $\lfloor \log_2 n \rfloor$
D. $\lfloor \log_2 (n+1) \rfloor$
14. 若一个栈的输入序列是 $1, 2, 3, \dots, n$, 输出序列的第一个元素是 n , 则第 k 个输出元素是 ()。
- A. k
B. $n-k-1$
C. $n-k+1$
D. 不确定
15. 在请求分页系统中, 页面分配策略与页面置换策略不能组合使用的是 ()
- A. 可变分配, 全局置换
B. 可变分配, 局部置换
C. 固定分配, 全局置换
D. 固定分配, 局部置换

第 II 卷 (非选择题)

评卷人	得分

二、填空题: 16~21 小题。请将答案写在答题纸指定位置上。

16. 在散列存储中, 装填因子 a 的值越大, 则_____ ; a 的值越小, 则_____。
17. 已知 $U='xyxyxyxyxy'$; $t='xxy'$; $ASSIGN(S, U)$; $ASSIGN(V, SUBSTR(S, INDEX(S, t), LEN(t)+1))$; $ASSIGN(m, 'ww')$, 求 $REPLACE(S, V, m) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
18. 在一棵 m 阶 B-树中, 若在某结点中插入一个新关键字而引起该结点分裂, 则此结点中原有的关键字的个数是_____ ; 若在某结点中删除一个关键字而导致结点合并, 则该结点中原有的关键字的个数是_____。
19. 求最短路径的 Dijkstra 算法的时间复杂度为_____。
20. n 阶对称矩阵 a 满足 $a[i][j]=a[j][i]$, $i, j=1..n$, , 用一维数组 t 存储时, t 的长度为_____, 当 $i=j$, $a[i][j]=t[\underline{\hspace{2cm}}]$, $i>j$, $a[i][j]=t[\underline{\hspace{2cm}}]$, $i<j$, $a[i][j]=t[\underline{\hspace{2cm}}]$ 。
21. 完全二叉树中, 结点个数为 n , 则编号最大的分支结点的编号为_____。

评卷人	得分

三、判断题: 22~29 小题。请将答案写在答题纸指定位置上。

22. 用树的前序遍历和中序遍历可以导出树的后序遍历。 ()
23. 在任意一棵二叉树的前序序列和后序序列中, 各叶子之间的相对次序关系都相同。 ()
24. 一个有向图的邻接表和逆邻接表中的结点个数一定相等。 ()
25. 在一棵二叉树中, 假定每个结点只有左子女, 没有右子女, 对它分别进行中序遍历和后序遍历, 则具有相同的结果。 ()
26. 一棵有 n 个结点的二叉树, 从上到下, 从左到右用自然数依次给予编号, 则编号为 i 的结点的左儿子的编号为 $2i$ ($2i < n$), 右儿子是 $2i+1$ ($2i+1 < n$)。 ()
27. 二叉树的遍历结果不是唯一的。 ()
28. 排序的稳定性是指排序算法中的比较次数保持不变, 且算法能够终止。 ()
29. 排序算法中的比较次数与初始元素序列的排列无关。 ()

评卷人	得分

四、程序填空: 30~31 小题。请将答案写在答题纸指定位置上。

30. 完善下面算法。

后缀表达式求值, 表达式 $13/25+61$ 的后缀表达式格式为: $13, 25/61, +$

FUNC compute (a) :real; 后缀表达式存储在数组 $a[1..m]$ 中。

BEGIN

setnull (s) ; $i:=1$; $ch:= (1)$ _____;

WHILE $ch \neq '@'$ DO

BEGIN

CASE ch OF

```

'0'..'9': x:=0;
WHILE ch<>', 'DO
BEGIN
x:=x*10+ord (ch) -ord ('0') ;
i:=i+1; ch:= (2) _____;
END
'+': x:=pop (s) +pop (s) ;
'-': x:=pop (s) ; x:=pop (s) -x;
'*': x:=pop (s) *pop (s) ;
'/': x:=pop (s) ; x:=pop (s) /x;
ENDCASE
push (s, x) ; i:=i+1; ch:=a[i];
END;
comput:= (3) _____;
END;

```

31. 设 n 为结点个数, datatype 为结点信息类型。为了进行堆排序, 定义:

```

TYPE node=RECORD key: integer; info: datatype END;

```

```

VAR heap: ARRAY[1..n] OF node

```

```

l, r, i, j: 0..n; x: node;

```

在下面的算法描述中填入正确的内容, 使其实现 1964 年 Floyd 提出的建堆筛选法, 要求堆建成后便找到了最小的关键码。

筛选算法 sift (l, r, heap) :

步 1. [准备] $i \leftarrow l$; $j \leftarrow (1)$ ____; $x \leftarrow \text{heap}[i]$

步 2. [过筛] 循环: 当 (2) ____ 时反复执行

(1). 若 $j < r$ 且 $\text{heap}[j].\text{key} > \text{heap}[j+1].\text{key}$ 则 (3) ____

(2). 若 (4) ____ 则 $\text{heap}[i] \leftarrow \text{heap}[j]$; (5) ____; (6) ____ 否则跳出循环

步 3.[结束]

$\text{heap}[i] \leftarrow (7)$ ____

评卷人	得分

五、算法设计题: 32~34 小题。请将答案写在答题纸指定位置上。

32. 试写一算法, 判断以邻接表方式存储的有向图中是否存在由顶点 V_i 到顶点 V_j 的路径 ($i < j$) 注意: 算法中涉及的图的基本操作必须在存储结构上实现。

33. 给定一个整数数组 $b[0..N-1]$, b 中连续的相等元素构成的子序列称为平台。试设计算法, 求出 b 中最长平台的长度。

34. 设二叉树采用二叉链表作为存储结构。试用类 PASCAL 语言实现按前序遍历顺序输出二叉树中结点的非递归算法。要求定义所用结构。设栈已经定义: $\text{init}(S)$, $\text{empty}(S)$ $\text{push}(S, P)$, $\text{pop}(S)$, $\text{top}(S)$ 分别为栈初始化, 判栈空, 入栈, 出栈, 看栈顶等操作。

【标准答案】

第 I 卷（选择题）

一、单项选择题：1~15 小题。下列每题给出的选项中，只有一个选项是符合题目要求的。

1. D
2. B
3. C
4. A
5. C
6. A
7. B
8. D
9. A
10. D
11. B
12. A
13. D
14. C
15. C

第 II 卷（非选择题）

二、填空题：16~21 小题。请将答案写在答题纸指定位置上。

16. 存取元素时发生冲突的可能性就越大；存取元素时发生冲突的可能性就越小

17. 'xyxyxywwy'

18. $m-1$; $\epsilon m / 2^{u-1}$

19. $O(n^2)$

20. $n(n+1)/2 - i(i+1)/2$ (或 $j(j+1)/2$)

$i(i-1)/2 + j - j(j-1)/2 + i$ ($1 \leq i, j \leq n$)

21. $n/2?$

三、判断题：22~29 小题。请将答案写在答题纸指定位置上。

22. ×

23. √

24. √

25. √

26. ×

27. √

28. ×

29. ×

四、程序填空：30~31 小题。请将答案写在答题纸指定位置上。

30. (1) a[i]或 a[1] (2) a[i] (3) pop (s) 或 s[1];

31. (1) 2*i (2) j<=r (3) j<-j+1 (4) x.key>heap[j].key (5) i<-j (6) j<-2*i (7)

x

五、算法设计题：32~34 小题。请将答案写在答题纸指定位置上。

32. int visited[]=0; //全局变量，访问数组初始化

int dfs (AdjList g, vi)

//以邻接表为存储结构的有向图 g，判断顶点 Vi 到 Vj 是否有通路,返回 1 或 0 表示有或无

visited[vi]=1; //visited 是访问数组，设顶点的信息就是顶点编号。

p=g[vi].firstarc; //第一个邻接点。

while (p!=null)

j=p->adjvex;

if (vj==j) flag=1; return (1) ;} //vi 和 vj 有通路。

if (visited[j]==0) dfs (g,j) ;

p=p->next; }//while

if (!flag) return (0) ;

}//结束

33. void Platform (int b[], int N)

//求具有 N 个元素的整型数组 b 中最长平台的长度。

l=1;k=0;j=0;i=0;

while (i<n-1)

while (i<n-1 && b[i]==b[i+1]) i++;

if (i-j+1>l) l=i-j+1;k=j;} //局部最长平台

i++; j=i; } //新平台起点

printf (“最长平台长度%d，在 b 数组中起始下标为%d”， l, k) ;

}// Platform

34. TYPE bitreptr=^binode;

binode=RECORD data:ElemType; lchild,rchild:bitreptr END;

PROC PreOrder (bt:bitreptr) ; //非递归前序遍历二叉树

VAR S:ARRAY[1..max] OF bitreptr; //max 是栈容量，足够大

inits (S) ;//栈初始化

WHILE (bt<>NIL) OR (NOT empty (S)) DO

[WHILE (bt<>NIL) DO

[write (bt↑data) ; push (S,bt->rchild) ; bt:=bt↑.lchild;]//访问结点,右子女进栈

WHILE (NOT empty (S) AND top (S) =NIL) bt:=pop (S) ;// 退栈

IF NOT empty (S) THEN bt:=pop (S) ;

] ENDP;